



Universidad  
Politécnica  
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

# Unidad Didáctica

## Pronósticos de Conversión, Unidad I



# Índice de Contenido

## Contenido

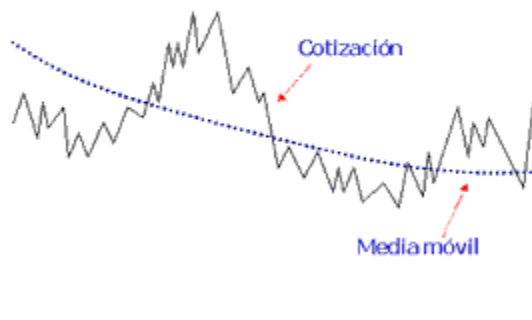
|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Desarrollo de Contenidos .....    | 3  |
| Series de tiempo .....            | 3  |
| Media móvil.....                  | 3  |
| Promedio móvil simple. ....       | 5  |
| Promedio móvil ponderado.....     | 5  |
| Suavizado exponencial. ....       | 6  |
| Gráficas de series de tiempo..... | 9  |
| Bibliografía y Webgrafía .....    | 10 |

### Series de tiempo

#### Media móvil.

Una **media móvil** nos muestra el valor medio del precio de un activo en un número de sesiones determinado. Una media móvil de 5 días mostrará el promedio de los datos de los últimos 5 días, una media móvil de 20 días muestra la media de los últimos 20 días, y así sucesivamente. Cuando conecta las medias de cada día, crea una línea de media móvil. El **valor de la media móvil** depende de dos factores, los valores que se están promediando y el horizonte temporal.

#### MEDIA MOVIL



La característica móvil implica que la media se mueve siguiendo las cotizaciones, es decir, recoge el dato que se genera en la última sesión, y a su vez, descarta el dato más antiguo de la serie temporal. Dentro de todos los indicadores existentes en el mundo del análisis técnico, podría decirse que las medias móviles bien empleadas son un excelente indicador de tendencias.

La **media móvil es un indicador de tendencia** que nunca se anticipa al movimiento o tendencia de las cotizaciones, es decir, simplemente sigue a la curva

de cotizaciones confirmando la tendencia que hay en vigor en cada momento. No nos adelanta cambios de tendencia, pero si los puede confirmar.

¿De cuántas sesiones/períodos es la media móvil ideal?

Escoger el **período que mejor se ajuste para una media móvil** no es una tarea sencilla y es aconsejable adaptarla a las condiciones y ciclos de cada mercado.

Una **media móvil relativamente corta** es más sensible a los cambios de precios, ya que permite capturar antes las nuevas tendencias. Pero también cambia más a menudo de dirección y produce más señales falsas. En cambio, una media móvil larga produce menos señales falsas, pero se pierden los puntos de inversión por un margen más ancho.

Es recomendable **ligar la longitud de la media móvil** a un ciclo de mercado, si es que se consigue encontrarlo. Una media móvil debería abarcar la mitad del ciclo dominante en el mercado. Si por ejemplo el ciclo de mercado es de 30 días, la media móvil a utilizar sería de 15 días. El principal problema es que los ciclos van evolucionando y variando su longitud, incluso desapareciendo.

Otra regla de más sencilla de aplicar es: cuánto más larga sea la tendencia que se desea atrapar, más larga será la media móvil que necesita. Por ejemplo, una media móvil de 200 días funciona perfectamente para los inversores a largo plazo que quieran cabalgar las tendencias principales.

La mayoría de traders suelen emplear una media móvil que oscile entre los 10 y 20 días. Hay que tener en cuenta que una media móvil nunca debería ser más corta que 8 días para evitar perder su utilidad como herramienta de seguimiento de tendencias.

Tipos de medias móviles

Existen **tres tipos de media móvil**: simple, exponencial y la ponderada.

### **Promedio móvil simple.**

Sin duda alguna, la **media móvil más empleada por los traders** es la media móvil simple, dada su sencillez de cálculo y a que es uno de los indicadores que mejores señales de compra y venta aporta, siendo éstas claras y concisas. La **formula de la media móvil simple** es la siguiente:

$$\text{Media Móvil Simple} = \frac{\text{Suma Precio Cierre de X sesiones}}{X}$$

Un **inconveniente** de la media móvil simple es que ésta cambia dos veces con cada dato. Primero, cuando un nuevo precio es añadido a la media móvil, aspecto que está muy bien, pues lo que nos interesa es que la media refleje los cambios en el precio. Pero más tarde, ocurre algo menos deseable, y es que la media móvil simple cambia de nuevo cuando un precio viejo sale de la misma, al final del periodo abarcado por la media. Esto no es deseable pues nos puede dar una señal falsa en caso de que el valor que sale sea muy grande o muy pequeño.

### **Promedio móvil ponderado.**

Las **medias móviles ponderadas** son medias móviles en las que se ponderan los datos más recientes, es decir, se da más importancia a las cotizaciones de los días más recientes que a las de los días iniciales, de manera que la media móvil ponderada, con respecto a una simple, se acercará o seguirá más de cerca a las cotizaciones.

La **media móvil ponderada se calcula** multiplicando período más antiguo por uno, el penúltimo por dos y así hasta el más reciente, por ejemplo, en una media móvil de 20 días se multiplica el período más reciente por 20. La suma del resultado de ese producto se divide entre la suma de las ponderaciones. El valor de la media móvil de la sesión siguiente se calcula agregando el nuevo precio y eliminando el último, utilizando de nuevo la ponderación.

### **Suavizado exponencial.**

**El método de suavización exponencial utiliza los promedios históricos de una variable en un período para intentar predecir su comportamiento futuro.**

Por tanto, de lo que se trata es de predecir qué va a pasar y lo que hace es suavizar la **serie temporal**. El objetivo es reducir las fluctuaciones y conseguir observar una tendencia que a veces no está clara a simple vista. Es muy utilizado, sobre todo, en previsión de **ventas** y ha demostrado una eficacia más que aceptable.

### **El método de suavización exponencial**

Veamos una forma de cálculo sencilla. La fórmula, que mostramos con detalle en el ejemplo, incluye una **demanda** real (Do) y un pronóstico (Po). Por otro lado, también se tiene en cuenta el factor de suavización (  $\alpha$ ) expresado en tantos por uno. La fórmula sería esta:

$$P1 = Po + \alpha(Do - Po)$$

Lo que hacemos, como veremos al final, es suavizar la serie. Sumamos al pronóstico del período anterior ( $P_o$ ) la diferencia entre este y la demanda ( $D_o$ ) multiplicados por el factor de suavización ( $\alpha$ ). Con esto conseguimos valores con menor variabilidad y se podrá observar mejor la evolución de la serie temporal.

Por supuesto, existen modelos algo más complejos. Por un lado, el modelo Box-Jenkins y por otro, el de Holt-Winter. Este último es muy útil por su sencillez y fácil utilización. No vamos a entrar en detalles concretos, ya que nos excederíamos de nuestro objetivo de mostrar la **economía de forma sencilla**.

### **Las ventajas de los métodos de suavización exponencial**

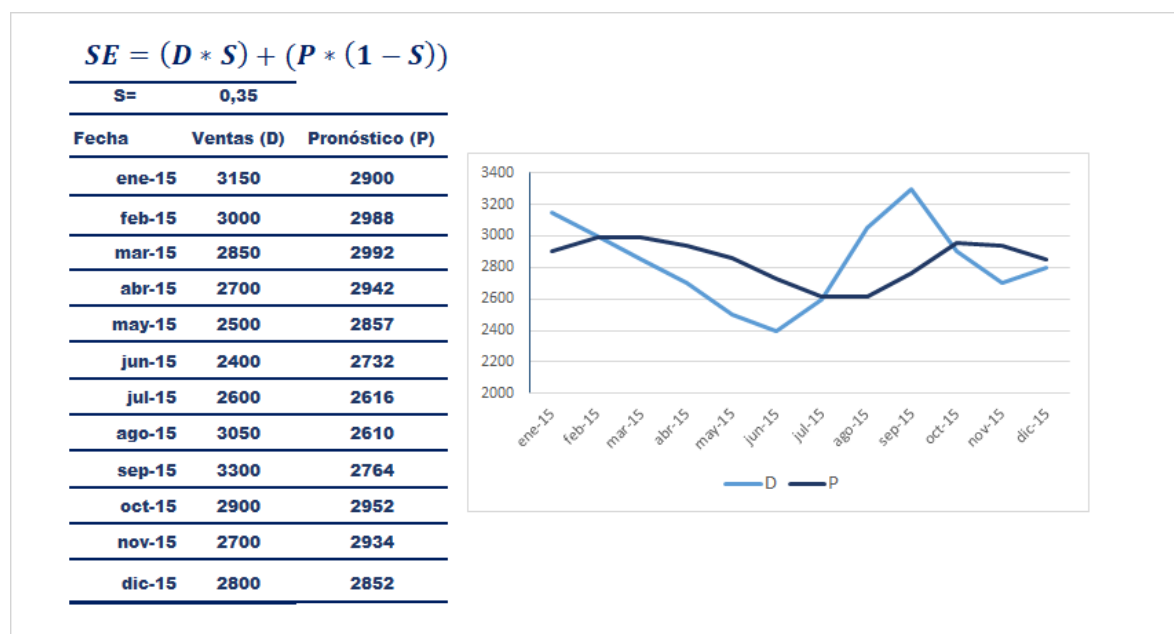
Las ventajas son sobre todo la sencillez y la facilidad de aplicación, pero hay algunas más. Mostramos las más relevantes a continuación:

- No necesita de muchos datos históricos, a diferencia de otros métodos como el ARIMA.
- Tiene una mayor precisión que otros al utilizar técnicas de modelado exponencial.
- Es un método que goza de gran flexibilidad, al utilizar datos de demanda que pueden ser elegidos por el investigador.
- El llamado alisado exponencial doble permite reducir los problemas de pronóstico cuando el factor de suavización es mayor a 0.5. Uno de sus pocos inconvenientes.

### **Ejemplo de suavización exponencial**

Imaginemos una empresa que vende patatas fritas. El director comercial de la matriz mexicana contacta con su homólogo en España. Este le indica que va a hacer un

pronóstico de ventas para Valencia. Pero claro, el único indicador que tiene para comenzar son las ventas en una ciudad de México en que se puedan comparar datos. Utiliza un factor para suavizar la serie del 35%.



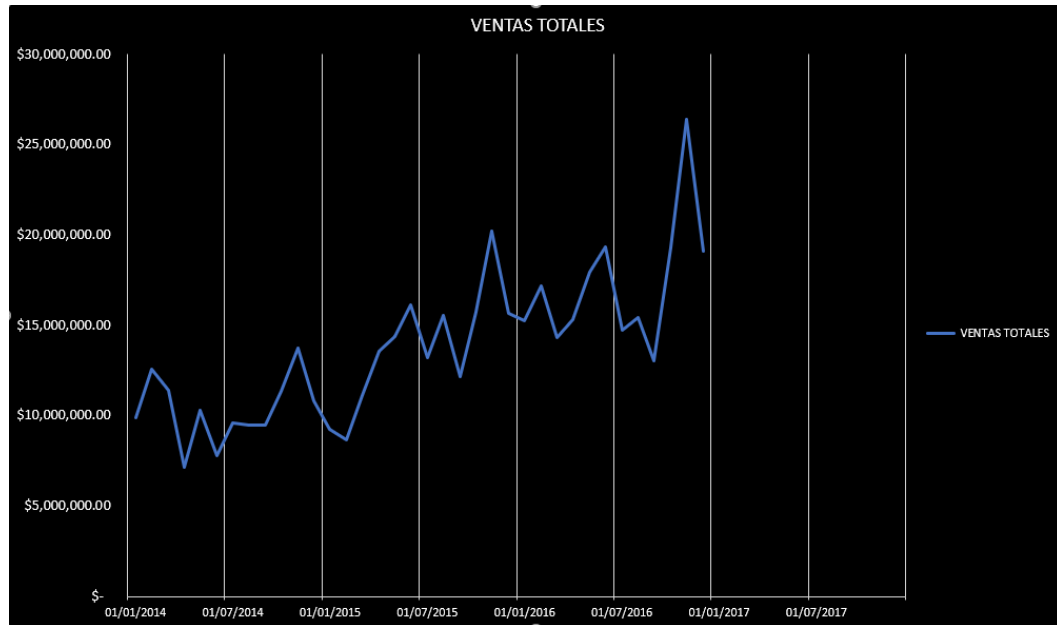
Como podemos observar en la figura, aplicando la fórmula obtenemos los valores del pronóstico. El primero (P1), de enero de 2015, son las ventas de México D.F de ese mes. La columna de la demanda son los datos reales de ese año. A partir de ahí, introduciendo la fórmula, se pueden ir creando el resto de datos de la columna de pronósticos.

Podemos comprobar que la suavización exponencial lo que hace es reducir las fluctuaciones y observamos que no parece que exista una tendencia clara. Sin embargo, el pronóstico se sitúa la mayor parte del tiempo por encima de la demanda real que se acabó produciendo. Aunque en un período posterior esta es bastante mayor.



## Gráficas de series de tiempo.

Para este ejemplo usaremos una serie de tiempo acomodada por meses para las ventas de una compañía. La serie de tiempo contiene valores que van desde enero del 2014 a diciembre 2016. Si graficáramos nuestros datos se verían más o menos así.



### PASO 1. LA ESTACIONALIDAD

Muchas veces al realizar pronósticos de ventas vamos a encontrar algo que se conoce como "estacionalidad", concepto que se refiere a que hay meses fuertes y meses débiles de venta que deben de ser considerados. En nuestro ejemplo, vemos como cada 6 meses existe un alza en las ventas debido a los periodos de venta cercanos a navidad y los famosos outlets de junio.

Detectar la estacionalidad puede ser engañoso, ya que muchas veces la experiencia será la que mande. Pero por fortuna, Excel puede detectar esta estacionalidad en

datos gracias a la formula PRONOSTICO.ETS.ESTACIONALIDAD. Funciona la anterior así.

**PRONOSTICO.ETS.ESTACIONALIDAD(nuestra\_serie\_valores,nuestra\_serie\_de\_tiempo, [completar\_#N/A, como\_completar\_#N/A**

Suponiendo que mis valores de tiempo están en A2:A37 y los valores de ventas están en B2:B37 la formula quedaría así:

**=PRONOSTICO.ETS.ESTACIONALIDAD(B2:B37, A2:A37, 0,1)**

El valor 6 que devuelve comprueba lo que decíamos arriba, existe una regularidad en los datos que demuestra que cada 6 meses los valores se estacionan (o vuelven al punto cercano del inicio), por lo que podemos usar este numero como nuestra siguiente función.

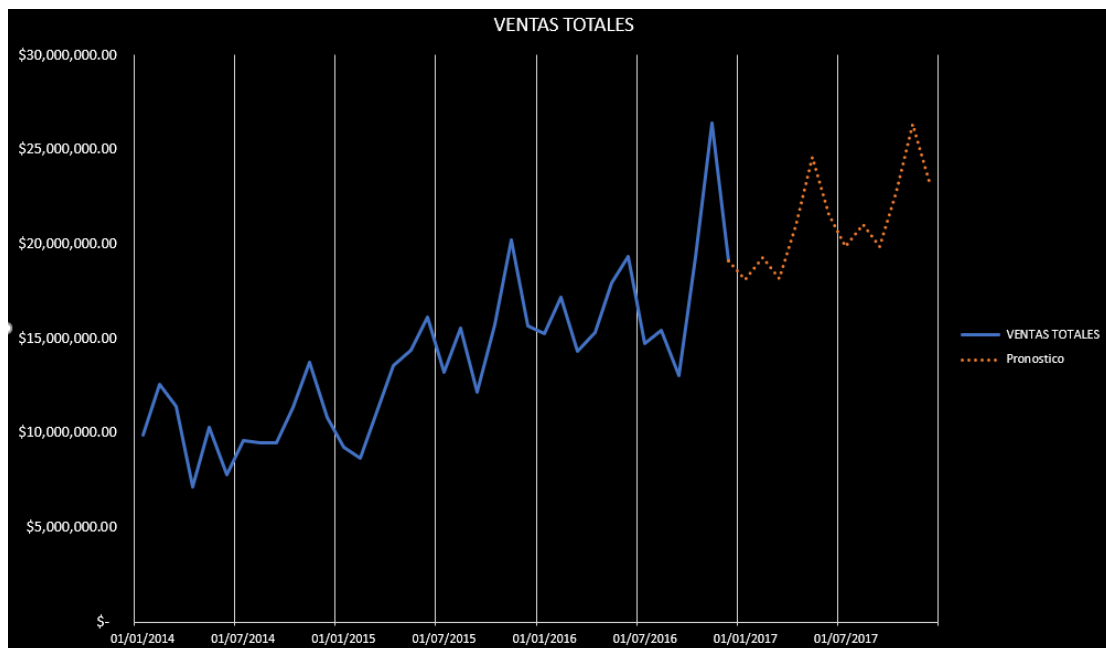
## PASO 2. LA PREDICCION

Para la predicción usaremos la formula PRONOSTICO.ETS que nos permite introducir en ella un nuevo rango de fechas a comprobar según la estacionalidad definida (justo lo que hicimos en el paso 1). Suponiendo que voy a tratar de predecir las ventas para los próximos 12 meses escribiremos las fechas en el rango F4:F15 y jugaremos con la formula.

**=PRONOSTICO.ETS(F4 (mi fecha de predicción),\$B\$2:\$B\$37(mis valores conocidos),\$A\$2:\$A\$37(mis rangos de fecha conocidos),\$G\$1(la estacionalidad),0,1)**

| MES FUTURO | PRONOSTICO       |
|------------|------------------|
| 01/01/2017 | \$ 18,116,884.44 |
| 01/02/2017 | \$ 19,315,708.72 |
| 01/03/2017 | \$ 18,156,325.51 |
| 01/04/2017 | \$ 20,978,658.46 |
| 01/05/2017 | \$ 24,591,287.00 |
| 01/06/2017 | \$ 21,547,562.98 |
| 01/07/2017 | \$ 19,859,703.05 |
| 01/08/2017 | \$ 21,058,527.34 |
| 01/09/2017 | \$ 19,899,144.13 |
| 01/10/2017 | \$ 22,721,477.07 |
| 01/11/2017 | \$ 26,334,105.62 |
| 01/12/2017 | \$ 23,290,381.60 |

Arrastramos la formula a todas las celdas con fechas futuras y ¡voilà! Tenemos nuestra predicción, misma que podemos meter a la grafica y ver que tal quedó.



## Bibliografía y Webgrafía

[https://www.gestiopolis.com/que-es-un-pronostico-caracteristicas-y-metodos/#:~:text=Pueden%20ser%3A,los%20cambios%20\(variables%20independientes\).](https://www.gestiopolis.com/que-es-un-pronostico-caracteristicas-y-metodos/#:~:text=Pueden%20ser%3A,los%20cambios%20(variables%20independientes).)

<https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/2039072-medias-movil-simple-exponencial-ponderada-formulas-ejemplos>

<https://economipedia.com/definiciones/suavizacion-exponencial.html>

<https://support.numxl.com/hc/es/articles/215969483-MAD-Desviación-absoluta-media>

<https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/disbidimension/ejercicios-de-correlacion-y-regresion.html>

<https://exceltotal.com/la-funcion-pronostico-en-excel/>